

Mecanismos de Incentivo para um Sistema P2P IPTV

Daniel A. G. Manzato, Nelson L. S. da Fonseca

¹Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas
Campinas – SP – Brasil

{dmanzato,nfonseca}@ic.unicamp.br

Resumo. *Sistemas baseados em redes P2P dependem amplamente da cooperação dos usuários para se tornarem eficientes e escaláveis. Tal problema se agrava com a transmissão de conteúdo com restrições temporais, como é o caso dos sistemas P2P IPTV. Devido ao comportamento racional dos usuários, que tendem a cooperar somente com a obtenção de benefícios em troca, mecanismos de incentivo se fazem fundamentais neste tipo de sistema. Este trabalho propõe mecanismos de incentivo para um sistema P2P IPTV avaliado anteriormente pelos autores.*

Abstract. *P2P systems rely broadly on user cooperation to achieve performance and scalability, a problem which is aggravated with the transmission of time sensitive content, as it is the case of P2P IPTV systems. Since peers act rationally, cooperating only when they obtain benefits in exchange, incentive mechanisms constitute an essential component of such systems. This paper proposes incentive mechanisms to a P2P IPTV system evaluated previously by the authors.*

1. Introdução

Sistemas baseados em redes P2P buscam eficiência e escalabilidade através da utilização dos recursos dos usuários, cuja disponibilidade varia em função da ocorrência de comportamentos cooperativos. A dependência de tais comportamentos torna-se ainda mais acentuada em sistemas que entregam conteúdo com restrições temporais, como é o caso dos fluxos de vídeo em sistemas P2P IPTV. Como os usuários desses sistemas comportam-se racionalmente, disponibilizando seus recursos somente com a obtenção de benefícios em troca, o emprego de mecanismos de incentivo constitui um requisito fundamental.

Neste trabalho, propõem-se mecanismos de incentivo para a arquitetura *iPeer TV*, um sistema P2P IPTV avaliado anteriormente pelos autores [Manzato and da Fonseca 2013a, Manzato and da Fonseca 2011, Manzato and da Fonseca 2008b]. Os mecanismos propostos têm como objetivo aliviar a demanda de banda de rede nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura, através da utilização das bandas de saída dos usuários para a distribuição dos fluxos de vídeo. Apesar dos mecanismos propostos serem baseados em padrões de incentivo comuns, a principal contribuição do trabalho está no estudo da arquitetura *iPeer TV* com incentivos. Em trabalhos futuros, mecanismos mais elaborados serão propostos e então comparados aos resultados atuais.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, a arquitetura *iPeer TV* é revisada, enquanto que na Seção 3, os mecanismos de incentivo são propostos. A Seção 4 descreve os experimentos de simulação realizados, enquanto que a Seção 5 avalia os mecanismos propostos. Trabalhos relacionados são apresentados na Seção 6, enquanto que a Seção 7 tece considerações finais.

2. Arquitetura *iPeer TV*

A Figura 1 ilustra a arquitetura *iPeer TV*, que emprega redes P2P, múltiplas árvores de distribuição e provê serviços de troca rápida de canais [Manzato and da Fonseca 2008b]. A abordagem de distribuição de conteúdo por múltiplas árvores é empregada com o intuito de se reduzir o tempo de início de reprodução dos fluxos, já que elimina os custos de escalonamento de transmissão envolvidos com as estruturas em *mesh*.

Componentes chamados SPs (do Inglês, *stream providers*) produzem conteúdo televisivo de diferentes canais e geram múltiplos subfluxos (ou descritores) para cada canal, através da codificação MDC (do Inglês, *multiple description coding*) [Goyal 2001]. Apesar do número de descritores poder variar para cada canal, suas larguras de banda são as mesmas após a codificação. Desse modo, um canal com alta qualidade apresenta um número maior de descritores do que um canal com baixa qualidade.

Os SPs são conectados a componentes chamados DSNs (do Inglês, *dedicated super nodes*), que constituem a camada de infraestrutura da arquitetura. Os DSNs são responsáveis por propagar e disponibilizar todos os descritores de todos os canais, bem como coordenar a admissão de novos usuários no sistema. Além disso, eles compensam o déficit de recursos (em termos de banda de rede de admissão) causado pelos usuários menos capacitados. A propagação de conteúdo entre os DSNs ocorre através de *multicast*, buscando alcançar o menor número possível de saltos para que a latência de recepção seja mínima.

Os usuários são classificados em duas categorias, de acordo com suas capacidades: TSNs (do Inglês, *temporary super nodes*) e RNs (do Inglês, *regular nodes*). Os TSNs possuem melhor capacidade e cooperam com as tarefas de gerenciamento de árvores e distribuição de conteúdo; eles são admitidos pelos DSNs. Os RNs, por outro lado, possuem capacidade inferior, são admitidos pelos TSNs, através de múltiplas árvores de distribuição, e cooperam nas árvores em que são nós interiores. Cada RN é admitido como nó interior em uma única árvore, sendo nó folha nas demais. Como cada TSN serve apenas um único canal em qualidade máxima, a seleção de canal de um RN determinará abaixo de qual TSN ele estará admitido.

Além de servir um único canal em qualidade máxima, cada TSN também provê descritores de navegação de outros canais, habilitando, assim, serviços de troca rápida de canais aos RNs. Em cada TSN, dois conjuntos de árvores são utilizados: um para a transmissão dos descritores do canal assistido e outro para a transmissão dos descritores de navegação [Manzato and da Fonseca 2013b, Manzato and da Fonseca 2010a].

3. Mecanismos de Incentivo Propostos

Nesta seção, propõem-se dois mecanismos de incentivo com cinco variações para a arquitetura *iPeer TV*.

3.1. Visão Geral e Aplicabilidade dos Padrões de Incentivo

Padrões de incentivo são definidos na literatura como forma de mapear as características e comportamentos comuns dos diversos mecanismos de incentivo existentes. Uma abordagem interessante é apresentada em [Manzato and da Fonseca 2010b, Obreiter and Nimis 2003], que descreve os padrões de incentivo com base em estudos econômicos da sociedade real. De acordo com essa abordagem, os padrões de incentivo podem ser

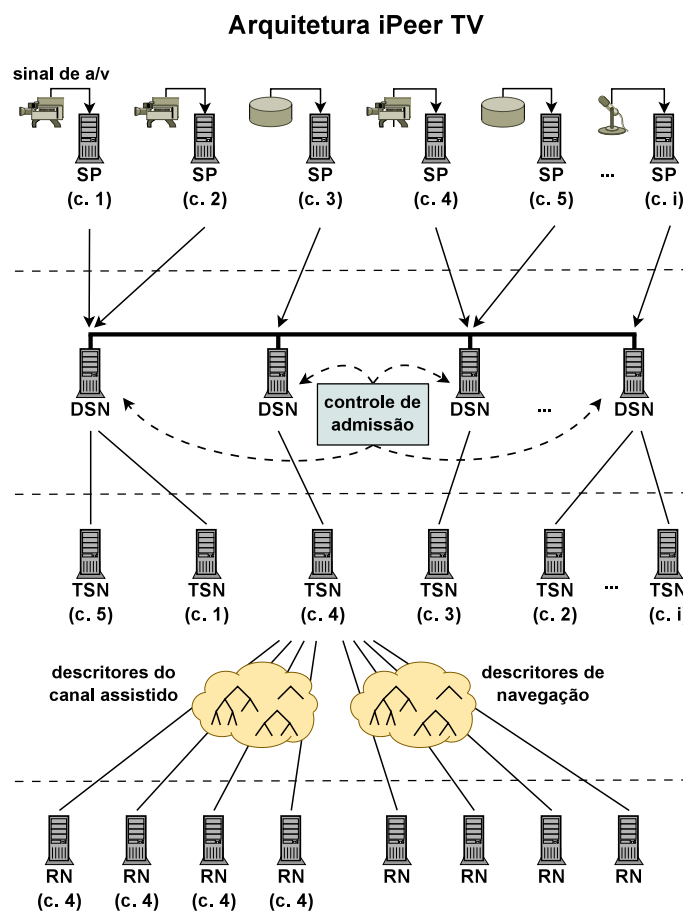


Figura 1. Arquitetura iPeer TV, que emprega redes P2P, múltiplas árvores e provê serviços de troca rápida de canais [Manzato and da Fonseca 2008b].

amplamente classificados como sendo baseados em confiança ou em comércio. Nos baseados em confiança, as entidades cooperam quando confiam nos consumidores de seus serviços. Tal confiança pode ser estática, i.e., não varia em função do tempo, ou dinâmica, i.e., varia de acordo com o comportamento das entidades. No primeiro caso, há o padrão de incentivo coletivismo (do Inglês, *the collective pattern*), no qual as entidades ajudam-se mutuamente por compartilharem dos mesmos ideais, que são comuns ao grupo. No segundo caso, há o padrão de incentivo comunidade (do Inglês, *the community pattern*), no qual interesses individuais são levados em consideração e as confiabilidades das entidades são representadas através de reputações variáveis, sendo proporcionais aos montantes de cooperação já realizados. Nesses sistemas de reputação, é comum uma entidade cooperar somente quando o consumidor de seus serviços apresenta uma reputação maior ou igual à sua.

Nos padrões de incentivo baseados em comércio, as entidades cooperam para receber uma remuneração explícita. Essa remuneração pode ser redimida imediatamente, na forma de troca direta de serviços, ou posteriormente, na forma de uma promessa de retorno de serviço que será honrada no futuro pelo próprio consumidor ou por uma entidade terceira em seu favor. No primeiro caso, há o padrão de incentivo escambo (do Inglês, *the barter trade pattern*), no qual as entidades cooperam enquanto usufruem da cooperação de outras entidades. Esse padrão apresenta diversas vantagens sobre os demais: as entida-

des não precisam revelar suas identidades (anonimato); a remuneração é garantida mesmo quando um dos participantes se desconecta abruptamente (persistência); um grande número de participantes não compromete a eficiência do mecanismo (escalabilidade); e nenhuma entidade terceira, tal como um banco, é requerida para que a remuneração aconteça (localidade) [Manzato and da Fonseca 2010b]. No entanto, dado que as entidades podem preferir não redimir suas remunerações de maneira imediata, esse padrão pode não ser apropriado para algumas aplicações. No segundo caso, há os padrões de incentivo promissória própria, promissória de terceiro, sistema bancário e notas bancárias (do Inglês, *the bearer notes, bearer bills, banking, and banknotes patterns*). Todos eles promovem um desacoplamento temporal entre cooperação e remuneração, com a principal diferença sendo a forma de promessa utilizada. O mais comum é o padrão sistema bancário, no qual contas individuais são mantidas em um sistema distribuído ou centralizado que assume o papel de um banco.

O padrão de incentivo coletivismo é, evidentemente, o menos apropriado para a arquitetura *iPeer TV*, uma vez que, neste tipo de aplicação, os usuários não apresentam qualquer tipo de senso coletivo no grupo. O padrão comunidade também não seria uma boa escolha, já que apresenta escalabilidade limitada devido à dificuldade envolvida em se propagarem reputações em um grupo com muitos participantes [Manzato and da Fonseca 2010b], como tipicamente é o caso de um sistema IPTV. Na verdade, esse padrão poderia ser empregado para apenas um subconjunto dos participantes do grupo, tais como os TSNs da arquitetura *iPeer TV* [Manzato and da Fonseca 2008b]. Entretanto, uma vez que se busca, neste trabalho, um mecanismo de incentivo primário com o objetivo de aumentar a cooperação de todos os usuários do sistema, opta-se por não empregar nenhum padrão de incentivo baseado em confiança.

O padrão de incentivo escambo é uma opção interessante para a arquitetura *iPeer TV* não só pelas suas vantagens sobre os demais padrões, mas também pelo fato dele ser apropriado para sistemas P2P de fluxo de mídia com múltiplas árvores de distribuição [Manzato and da Fonseca 2008a]; nesse tipo de sistema, os usuários repassam os descritores recebidos a outros participantes do grupo, enquanto estiverem conectados. Adicionalmente, esse padrão já comprovou sua eficiência em outros sistemas que permitem remuneração síncrona [Cohen 2003]. Sendo assim, ele é escolhido para este trabalho.

Considerando-se os padrões de incentivo baseados em comércio e com remuneração postergada, o promissória própria e o promissória de terceiro não apresentam a mesma persistência do padrão escambo. Isso significa que uma entidade poderia usufruir de cooperação alheia, emitir uma promissória própria como pagamento e então se desconectar da rede, sem nunca honrar a promessa feita. De forma análoga, uma entidade poderia emitir uma promissória de terceiro cujo devedor também se desconectasse prematuramente, sem a devida execução da promessa realizada. Em um sistema dinâmico tal como o *iPeer TV*, no qual as chegadas e partidas dos usuários são frequentes, a característica de persistência deve ser um requisito a ser considerado em qualquer projeto de mecanismo de incentivo. Os padrões de incentivo sistema bancário e notas bancárias são capazes de promover tal persistência, através do emprego de uma entidade terceira confiável (tipicamente um banco), que assume os papéis de devedor das promissórias ou de emissor das notas bancárias, respectivamente. No entanto, o padrão notas bancárias demanda mecanismos adicionais para se validar a autenticidade das notas pré-emitidas [Manzato

and da Fonseca 2010b], o que aumentaria a complexidade do sistema, bem como deixaria uma brecha para fraudes. Sendo assim, o padrão sistema bancário é escolhido como opção alternativa ao padrão escambo.

Nas próximas subseções, os padrões escambo e sistema bancário são considerados para a derivação de dois mecanismos de incentivo distintos para a arquitetura *iPeer TV*.

3.2. Mecanismo de Incentivo *Esc*

O primeiro mecanismo de incentivo proposto para a arquitetura *iPeer TV* denomina-se *Esc* e é baseado no padrão escambo. Neste mecanismo, a taxa de consumo de cada usuário é limitada proporcionalmente pela sua taxa de cooperação, sendo que a relação entre elas é determinada por uma razão. Seja *cooperacao* a taxa de cooperação e *consumo* a taxa de consumo (ambas em Kbps). A razão entre consumo e cooperação, *RCC*, pode ser expressa da seguinte forma:

$$RCC = \frac{\text{consumo}}{\text{cooperacao}} \quad (1)$$

Na arquitetura *iPeer TV*, a taxa de consumo de um usuário é determinada pelo número total de descritores recebidos, incluindo os dos canais assistido, antigo, adjacentes e populares [Manzato and da Fonseca 2013a]. Como cada árvore de distribuição transporta um único descritor no sistema, a taxa de consumo de um RN pode ser calculada pelo número total de árvores nas quais ele está admitido, incluindo as de seus TSNs primário e secundário [Manzato and da Fonseca 2013a]; a taxa de consumo de um TSN pode ser calculada pelo número total de descritores que ele está recebendo diretamente do DSN que o admitiu. Já a taxa de cooperação de um usuário é determinada pelo número total de nós filhos para os quais ele está repassando descritores. No caso de um RN, esse repasse ocorre nas árvores de distribuição em que ele foi admitido como nó interior; no caso de um TSN, o conjunto de nós filhos inclui todos os RNs admitidos diretamente por ele.

O ajuste das taxas de consumo e de cooperação é realizado através da redução do maior valor medido entre eles. O Algoritmo 1 é proposto para a realização desse ajuste.

Algoritmo 1. Ajuste das taxas de consumo e de cooperação para o mecanismo *Esc*.

Require: $RCC > 0$

```

for all usuarios conectados do
  if consumo >  $RCC * \text{cooperacao}$  then
    consumo  $\leftarrow RCC * \text{cooperacao}$ 
  else
    cooperacao  $\leftarrow \text{consumo} / RCC$ 
  end if
end for

```

Três instâncias deste mecanismo de incentivo são propostas, variando-se a razão entre consumo e cooperação de 0.5 a 2. O limite superior de 2 foi estabelecido para que pelo menos a metade da demanda total de banda de rede do sistema fosse suprida pelos usuários, já que valores maiores degenerariam a arquitetura para cliente-servidor. O limite inferior de 0.5 para a razão foi estabelecido para se conter o desperdício de recursos, com uma banda de rede total excedente não ultrapassando 100% da demanda total. Sendo assim, no mecanismo *Esc2*, a razão é fixada em 2 com o objetivo de se permitir um

consumo em uma taxa que seja até o dobro daquela de cooperação; no mecanismo *Esc05*, a razão é fixada em 0.5 com o intuito de se permitir uma taxa de consumo de apenas a metade daquela cooperada; e no mecanismo *Esc1*, a razão é fixada em 1 para se permitir uma taxa de consumo que seja equivalente àquela de cooperação.

3.3. Mecanismo de Incentivo *Rem*

O segundo mecanismo de incentivo proposto para a arquitetura *iPeer TV* é denominado *Rem* e se baseia no padrão sistema bancário. Neste mecanismo, não se mantém nenhuma relação entre as taxas de consumo e de cooperação dos usuários. Ao invés disso, cada usuário recebe uma conta individual que acumula, periodicamente, a diferença entre os montantes de dados consumidos e cooperados durante o período considerado. Por exemplo, se um usuário se mantiver consumindo em uma taxa equivalente à de sua cooperação, o seu saldo permanecerá inalterado; se ele consumir em uma taxa maior que a de cooperação, créditos serão deduzidos periodicamente de sua conta, que poderá apresentar, eventualmente, um saldo negativo; por outro lado, se ele consumir em uma taxa menor que a de cooperação, créditos serão adicionados periodicamente em sua conta, que tenderá a apresentar um saldo positivo. Seja *cooperacao* a taxa de cooperação, *consumo* a taxa de consumo (ambas em Kbps) e *DP* a duração do período considerado para os cálculos periódicos (em segundos). O montante de créditos relativo ao período, *creditos*, a ser somado na conta de um usuário, pode ser expresso da seguinte forma:

$$creditos = \frac{(cooperacao - consumo) * DP}{8} \quad (2)$$

Nota-se que, quando a taxa de consumo for maior que a de cooperação, o montante de créditos calculado para o período será negativo, produzindo um débito na conta do usuário. Permitir ou não saldos negativos é uma opção de sistema, assim como o estabelecimento de um valor limite para esses saldos. Quando um limite negativo pré-estabelecido é atingido, a taxa de consumo do respectivo usuário deve ser ajustada para um valor menor ou igual ao de sua taxa de cooperação, de forma a se limitar o deficit de recursos no sistema. Neste caso, o usuário tem a opção de passar a cooperar em uma taxa maior novamente para voltar a acumular créditos e, com isso, ter a sua taxa de consumo regular restabelecida.

O Algoritmo 2 é proposto para o cálculo periódico dos saldos dos usuários. É importante ressaltar que *taxa_reduzida* corresponde a um valor utilizado para o ajuste da taxa de consumo quando o saldo do usuário se torna negativo; *valor_limite* estabelece um valor mínimo requerido para o saldo do usuário antes que a sua taxa de consumo possa ser restabelecida em *taxa_regular*; e *saldo_negativo* é uma propriedade de sistema que indica se saldos negativos são ou não permitidos.

Duas instâncias deste mecanismo de incentivo são propostas. No mecanismo *RemP*, saldos negativos não são permitidos com o objetivo de se limitar o deficit de recursos no sistema. No mecanismo *RemN*, saldos negativos são permitidos com o intuito de se aumentar o desempenho do sistema.

4. Experimentos de Simulação

Um simulador de eventos discretos para sistemas P2P IPTV foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar o desempenho dos mecanismos propostos na arquitetura *iPeer TV*. É de conhecimento dos autores que nenhum dos simuladores existentes implementando as

Algoritmo 2. Cálculo periódico dos saldos dos usuários para o mecanismo *Rem*.**Require:** $taxa_reduzida \leq cooperacao$ **for all** *usuarios conectados do* $creditos \leftarrow (cooperacao - consumo) * DP/8$ **if** $(saldo + creditos) < 0$ **and not** *saldo_negativo then* $saldo \leftarrow 0$ $consumo \leftarrow taxa_reduzida$ **else** $saldo \leftarrow saldo + creditos$ **if** $consumo = taxa_reduzida$ **and** $saldo > valor_limite$ **then** $consumo \leftarrow taxa_regular$ **end if****end if****end for**

operações fundamentais de serviços de IPTV estava disponível para uso na ocasião do desenvolvimento deste trabalho. Apesar de uma ferramenta ter sido desenvolvida em [Qiu et al. 2009] para a geração de tráfego sintético, ela também não estava disponível para uso. Sendo assim, o simulador desenvolvido demandou a implementação das operações fundamentais de serviços de IPTV, o que foi feito a partir dos modelos estatísticos apresentados em [Cha et al. 2008] e [Qiu et al. 2009]. A sua validação considerou as diferentes características do tráfego sintético gerado, o corretismo de processamento de cada tipo de evento e os efeitos resultantes no sistema, tais como número total de usuários em função do tempo, padrões de tráfego diários, taxas de chegada, partida e troca de canais, popularidades e probabilidades de transição entre os canais, e distribuição das diferentes classes de conexão entre os usuários.

As taxas de chegada foram modeladas através de um processo não estacionário composto por sequências de processos de chegada Poisson estacionários, cada uma delas tendo a duração de 15 minutos [Veloso et al. 2002]. As taxas de cada sequência variaram entre 5 e 2000 chegadas por minuto e foram definidas, para cada período estacionário, de forma a refletir o número total de usuários de um sistema real [Cha et al. 2008]. Com isso, reproduziram-se os padrões diários de uso de um sistema real, que apresentam dois grandes picos por volta de 3PM e 10PM, tendo um pico menor por volta de 8AM [Cha et al. 2008]. Os tempos de sessão seguiram uma distribuição Lognormal com os parâmetros $\mu = 6.351$ e $\sigma = 2.01$ [Veloso et al. 2002], tendo em média 4320 segundos (1.2 horas) [Cha et al. 2008]. Para modelar os tempos de permanência em canais, usou-se uma amostragem de valores reais disponibilizada pelos autores de [Cha et al. 2008], a partir da qual se construiu um histograma. A média e a mediana desses valores são, respectivamente, 14.8 minutos e 8 segundos. O tempo total simulado foi de 7 dias, gerando mais de 62 milhões de eventos de troca de canais que foram analisados.

O número de canais utilizado foi 105 [Cha et al. 2008]. As popularidades e as probabilidades de transição entre eles foram derivadas de informações e dados obtidos de [Cha et al. 2008] e [Qiu et al. 2009]. Diferenciaram-se as trocas de canais que resultaram em permanência ou somente em passagem pelos canais selecionados; para essa separação, usou-se um limite de tempo de 60 segundos [Cha et al. 2008]. Para simular a

Tabela 1. (a) Cenários considerados, variando-se a largura de banda dos fluxos e o número de árvores de distribuição; (b) Experimentos sem incentivo, variando-se o nível de altruísmo (NA); (c) Mecanismos avaliados, variando-se a razão entre consumo e cooperação (RCC) e a opção de saldos negativos (SN).

(a)			(b)		(c)	
Cenário	Fluxo (Kbps)	Árvs. (#)	Experimento	Variação	Mecanismo	Variação
S300T16	300	16	Alt0	$NA = 0\%$	Esc05	$RCC = 0.5$
S300T32	300	32	Alt30	$NA = 30\%$	Esc1	$RCC = 1.0$
S1024T16	1024	16	Alt50	$NA = 50\%$	Esc2	$RCC = 2.0$
S1024T32	1024	32	Alt70	$NA = 70\%$	RemP	$SN = false$
S2048T16	2048	16			RemN	$SN = true$
S2048T32	2048	32				

heterogeneidade de banda de rede dos usuários, criaram-se diferentes classes de conexão, definidas de acordo com estatísticas de padrões de acesso da Internet Brasileira [Teleco 2014]. As classes são: (i) *Provedor 1*: ADSL 1 Mbps, ADSL 2 Mbps, ADSL 5 Mbps, ADSL 10 Mbps, ADSL 15 Mbps e ADSL 20 Mbps; (ii) *Provedor 2*: HFC 1 Mbps, HFC 10 Mbps, HFC 20 Mbps e HFC 100 Mbps; (iii) *Provedor 3*: ADSL 1 Mbps, ADSL 2 Mbps, ADSL 4 Mbps e ADSL 10 Mbps; e (iv) *Provedor 4*: DSL 5 Mbps, DSL 10 Mbps, DSL 15 Mbps, DSL 35 Mbps, DSL 50 Mbps e DSL 100 Mbps.

A largura de banda dos fluxos variou entre 300, 1024 e 2048 Kbps [Hei et al. 2007]. O número de árvores de distribuição utilizadas variou entre 16 e 32 [Padmanabhan et al. 2003]. Para modelar os tempos de início de reprodução dos fluxos, compostos pelo período necessário para admissão nas árvores de distribuição e *bufferização* dos quadros de vídeo, usou-se uma distribuição uniforme no intervalo [5, 20] segundos [Liu et al. 2008, Hei et al. 2007].

As seguintes métricas foram coletadas nas simulações: (i) *TSNs no sistema*, i.e., percentagem de usuários atuando como TSNs (com pelo menos um nó filho admitido); (ii) *RNs diretos no sistema*, i.e., percentagem de usuários admitidos diretamente por DSNs (devido à exaustão de TSNs); (iii) *Banda de rede total dos servidores*, i.e., capacidade de admissão máxima requerida de todos os DSNs conjuntamente (somatório de suas bandas de saída); (iv) *Falhas de admissão em árvores*, i.e., percentagem de falhas nas operações de admissão em árvores; (v) *Trocas de canais imediatas*, i.e., percentagem de eventos de troca de canais sem latência; e (vi) *Qualidade de fluxo*, i.e., número médio de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões.

5. Avaliação dos Mecanismos Propostos

Diferentes cenários foram considerados variando-se a largura de banda dos fluxos dos canais existentes e o número de árvores de distribuição utilizadas. O objetivo era investigar o desempenho dos mecanismos em diferentes situações de contenção de banda de rede. A Tabela 1 mostra as configurações dos diferentes cenários e dos experimentos realizados. Como os intervalos de confiança são pequenos, eles foram omitidos dos gráficos por questões de clareza.

5.1. Sistema sem Mecanismo de Incentivo

Em cada cenário, realizaram-se experimentos com o sistema sem nenhum mecanismo de incentivo empregado, variando-se o nível de altruísmo entre 0% e 70%, i.e., a percentagem dos usuários que cooperam *voluntariamente* com suas bandas de saída. As Figuras 2(a) e 2(b) mostram, respectivamente, as percentagens de TSNs e de RNs diretos no sistema. No experimento *Alt0*, nenhuma cooperação ocorreu e o sistema degenerou para uma arquitetura cliente-servidor, com todas as admissões sendo efetuadas pelos DSNs. De fato, nesse caso específico, a percentagem de TSNs é zero (Figura 2(a)) e a de RNs diretos é 100% (Figura 2(b)). Conforme o nível de altruísmo aumenta, nos experimentos *Alt30*, *Alt50* e *Alt70*, nota-se que a percentagem de TSNs também aumenta (Figura 2(a)), juntamente com uma diminuição da percentagem de RNs diretos (Figura 2(b)). Esse fato evidencia um número maior de usuários sendo admitidos por outros usuários, ao invés de serem admitidos pelos servidores. Adicionalmente, percebe-se que esse efeito é mais acentuado nos cenários com fluxo pequeno (300 Kbps), já que eles demandam menos das bandas de saída limitadas dos usuários.

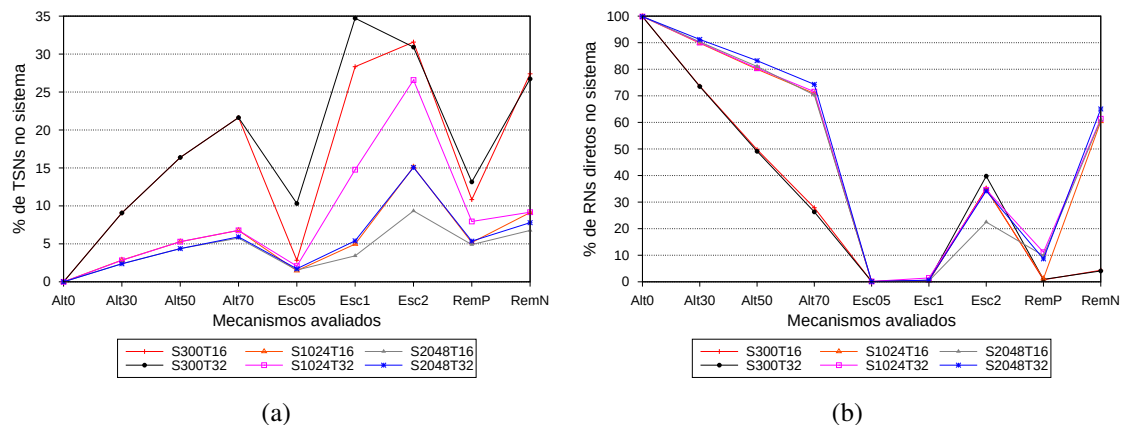


Figura 2. (a) Percentagem de usuários atuando como TSNs; (b) Percentagem de usuários admitidos diretamente por DSNs.

Como consequência do aumento do nível de altruísmo, a demanda de banda de rede nos DSNs diminui. A Figura 3(a) ilustra essa demanda com os resultados da métrica banda de rede total dos servidores. De fato, o experimento *Alt0* apresentou os maiores valores para essa métrica em todos os cenários, já que a arquitetura degenerou para cliente-servidor, enquanto que os experimentos *Alt30*, *Alt50* e *Alt70* tiveram valores decrescentes. Uma outra consequência do aumento do nível de altruísmo é que, dado que um número maior de usuários deixa de ser admitido diretamente pelos servidores, o número de falhas de admissão em árvores, decorrentes da exaustão da banda de saída dos TSNs, aumenta. A Figura 3(b) mostra a percentagem dessas falhas de admissão. Como pode ser visto, o experimento *Alt0* não apresentou nenhuma falha, já que todas as admissões foram realizadas pelos servidores, enquanto que os experimentos *Alt30*, *Alt50* e *Alt70* resultaram em números crescentes de falhas.

Como as falhas de admissão em árvores provocam indisponibilidade temporária tanto dos descritores do canal assistido quanto dos de navegação, tem-se que a qualidade do fluxo e o desempenho das trocas de canais sofrem uma redução proporcional ao nível de altruísmo envolvido. As Figuras 4(a) e 4(b) ilustram, respectivamente, a percentagem

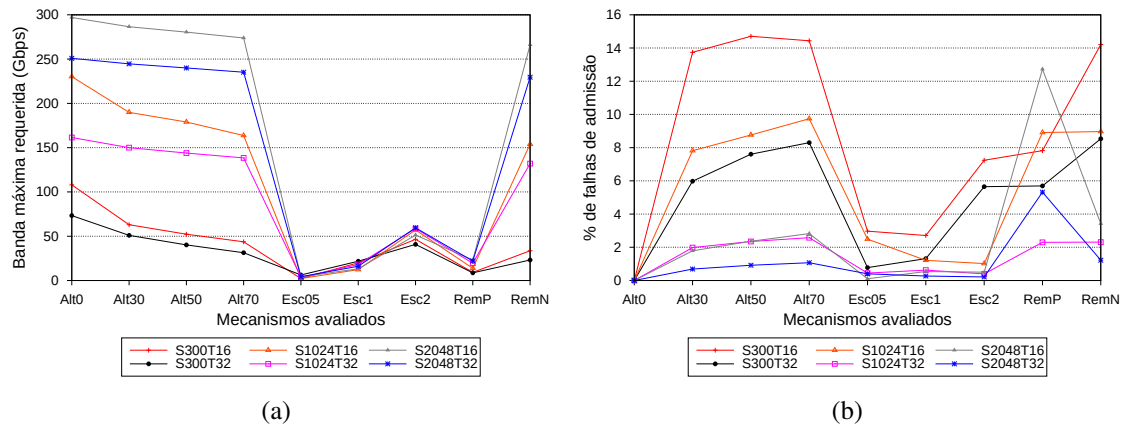


Figura 3. (a) Capacidade de admissão máxima requerida de todos os DSNs conjuntamente; (b) Percentagem de falhas nas operações de admissão em árvores.

de trocas de canais imediatas e a qualidade de fluxo. Como pode ser visto, o experimento *Alt0* produziu, em todos os cenários, os maiores valores para essas duas métricas, já que não ocasionou nenhuma falha de admissão em árvores, enquanto que os experimentos *Alt30*, *Alt50* e *Alt70* apresentaram valores decrescentes para ambas as métricas.

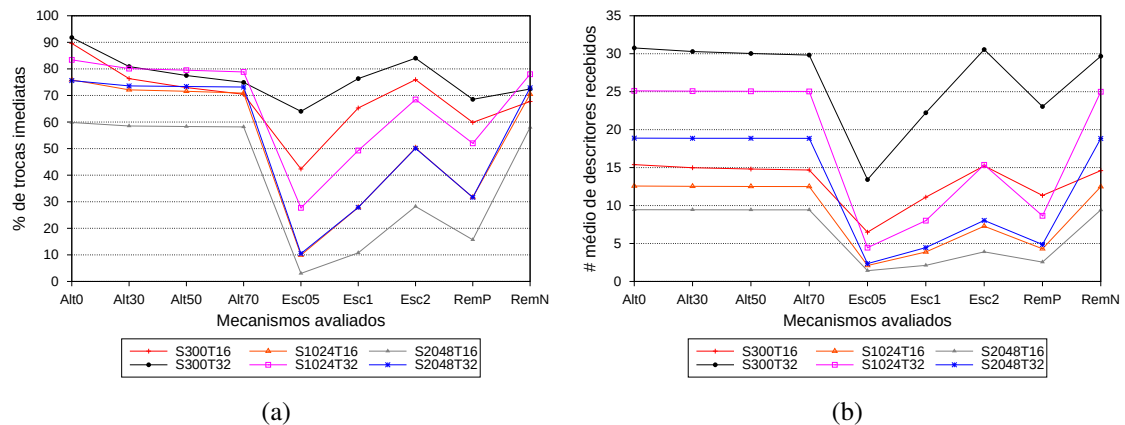


Figura 4. (a) Percentagem de eventos de troca de canais sem latência; (b) Número médio de descritores recebidos para o canal assistido pelos usuários durante suas sessões.

5.2. Sistema com os Mecanismos Propostos

Comparando-se o desempenho das três variações do mecanismo de incentivo *Esc*, o *Esc2* produziu resultados consideravelmente melhores do que o *Esc1* e o *Esc05* para as métricas trocas de canais imediatas (Figura 4(a)) e qualidade de fluxo (Figura 4(b)). Isso ocorreu pelo fato da maioria dos enlaces dos usuários ser assimétrica e com uma baixa capacidade de *upload*, já que as razões entre consumo e cooperação de 1 (*Esc1*) e 0.5 (*Esc05*) restringem as capacidades de *download* em apenas 100% e 50%, respectivamente, de tal capacidade de *upload* limitada. Mesmo com os DSNs estando aptos a compensar o déficit de recursos causado pela baixa capacidade de *upload* dos usuários, os consumos ficam limitados pelo mecanismo de incentivo, resultando em um número reduzido de descritores recebidos para os canais assistido e de navegação. Por outro lado, quando uma razão entre consumo e cooperação de 2 é empregada (*Esc2*), os usuários podem consumir até o

dobro de suas capacidades de *upload*, o que melhora seus desempenhos de troca de canais bem como suas qualidades de fluxo. Consequentemente, o mecanismo *Esc2* demanda mais banda de rede dos servidores; apesar disso, como essa demanda adicional é limitada (em torno de 50 Gbps, Figura 3(a)), ele pode ser considerado a melhor opção dentre as três variações do mecanismo de incentivo *Esc*.

Analisando-se agora o desempenho das duas variações do mecanismo de incentivo *Rem*, o *RemN* produziu resultados significativamente melhores do que o *RemP* para as métricas trocas de canais imediatas (Figura 4(a)) e qualidade de fluxo (Figura 4(b)). Na verdade, esse resultado era esperado, uma vez que o objetivo do mecanismo *RemP* era limitar a demanda de banda de rede nos servidores através da cessação do consumo dos usuários quando seus saldos se tornassem negativos. No entanto, uma descoberta interessante foi que o mecanismo *RemP* atuou de maneira excessivamente econômica, sendo que, com o emprego de somente um pouco mais de banda de rede nos servidores (28-43 Gbps, Figura 3(a)), seria possível substituí-lo pelo mecanismo *Esc2*, já que este superou o *RemP* nas métricas trocas de canais imediatas (Figura 4(a)) e qualidade de fluxo (Figura 4(b)). Sendo assim, levando-se em consideração o baixo desempenho do mecanismo *RemP*, pode-se considerar o *RemN* como a melhor opção dentre as duas variações do mecanismo de incentivo *Rem*.

De acordo com as Figuras 4(a) e 4(b), o mecanismo *Esc2* superou o *RemN* nos cenários com fluxo pequeno (300 Kbps), enquanto que o inverso ocorreu nos cenários com fluxos grandes (1024 e 2048 Kbps). Isso foi consequência do fato de que as percentagens de RNs diretos nos cenários com fluxo pequeno são maiores para o mecanismo *Esc2* (35-40% vs. 5%, Figura 2(b)), enquanto que as mesmas nos cenários com fluxos grandes são maiores para o *RemN* (60-65% vs. 22-35%); e esse fato ocorre porque, nos cenários com fluxo pequeno, o mecanismo *Esc2* limita a cooperação dos usuários devido à razão entre consumo e cooperação mantida por ele, aliada a um baixo consumo. Devido a esse fator, há uma maior percentagem de usuários (em comparação ao *RemN*) que não pode ser admitida pelos TSNs existentes e, por isso, acaba sendo admitida diretamente pelos DSNs. Já nos cenários com fluxos grandes, o mecanismo *Esc2* limita o consumo dos usuários devido à mesma razão entre consumo e cooperação, mas agora aliada a uma baixa cooperação resultante dos enlaces assimétricos e com capacidade de *upload* limitada dos usuários. Consequentemente, a maioria dos usuários não pode receber todos os descritores dos canais assistido e de navegação; por esse motivo, como demandam menos banda de rede, eles podem ser admitidos pelos TSNs existentes, o que reduz a percentagem de RNs diretos no sistema (em comparação ao *RemN*).

6. Trabalhos Relacionados

Diversos trabalhos foram propostos na área de incentivos à cooperação. Como o número desses trabalhos é vasto, priorizam-se, nesta seção, mecanismos de incentivo que foram projetados para sistemas P2P de fluxo de mídia, já que a arquitetura *iPeer TV* recai nesta categoria. Uma visão geral dos padrões de incentivo existentes pode ser encontrada em [Manzato and da Fonseca 2010b, Obreiter and Nimis 2003]. Em [Manzato and da Fonseca 2008a], um mecanismo foi proposto para o sistema CoopNet [Padmanabhan et al. 2003], buscando tratar tanto o problema da baixa cooperação quanto o das rupturas nas árvores de distribuição causadas pelas constantes conexões e desconexões dos usuários. Para isso, definiu-se um incentivo secundário, baseado em reputação, que estimula

os usuários a permanecerem mais tempo conectados no sistema: quanto maior o tempo de sessão de um usuário, maior será a sua reputação e, com isso, menor será a cooperação exigida dele com base em sua taxa de consumo. O incentivo primário, que trabalha em conjunto com o secundário, implementa uma variação do padrão escambo, fazendo com que as taxas de consumo dos usuários sejam proporcionais às suas taxas de cooperação, de maneira similar ao mecanismo apresentado na Subseção 3.2, porém levando em consideração as reputações individuais dos usuários que determinam diferentes razões entre consumo e cooperação, dentro de um limite preestabelecido. Assim, com o estímulo de cooperar menos, os usuários tendem a permanecer mais tempo conectados, reduzindo as rupturas nas árvores e, com isso, aumentando as qualidades de fluxo gerais obtidas.

Um outro mecanismo empregando o padrão escambo foi proposto em [hua Chu et al. 2004]. Enquanto o mecanismo de [Manzato and da Fonseca 2008a] utiliza a banda excedente proveniente dos usuários conectados há menos tempo para permitir que aqueles outros conectados há mais tempo cooperem menos, o mecanismo de [hua Chu et al. 2004] utiliza a banda excedente proveniente dos usuários melhor capacitados para permitir que os outros com enlaces limitados recebam uma qualidade de fluxo superior àquela determinada por suas cooperações. Para isso, utilizou-se, em [hua Chu et al. 2004], um modelo de tributação linear extraído da literatura de finanças públicas.

Um terceiro mecanismo empregando o padrão escambo foi apresentado em [Liu et al. 2007]; ele difere dos anteriores, bem como dos mecanismos propostos no presente trabalho, no tipo de codificação utilizada: no lugar de MDC, emprega-se a codificação em camadas. Os autores de [Liu et al. 2007] argumentam que esse tipo de codificação é mais promissor do que a MDC, devido à redundância de dados inserida por esta última; por outro lado, os autores também reconhecem os desafios envolvidos na utilização da codificação em camadas, tais como importâncias desiguais e interdependências entre as diferentes camadas, bem como eventual indisponibilidade de camadas mais altas para usuários habilitados a receber a maior qualidade do sistema.

Em [Tan and Jarvis 2006], um mecanismo baseado no padrão sistema bancário foi proposto para se promover diferenciação de serviço. Os usuários ganham pontos ao repassarem dados do fluxo de vídeo a outros participantes, de maneira similar ao mecanismo apresentado na Subseção 3.3. No entanto, enquanto esse último utiliza os créditos acumulados para permitir taxas de consumo maiores que as de cooperação, o mecanismo de [Tan and Jarvis 2006] os utiliza para permitir que os usuários disputem pelos melhores nós superiores que servirão seus fluxos. Um algoritmo distribuído para a seleção de nós superiores foi proposto, com várias estratégias sendo consideradas. Adicionalmente, o mecanismo estimula cooperações de usuários que não estejam recebendo nenhum vídeo, de forma que os pontos acumulados possam ser utilizados por eles em serviços futuros.

O mecanismo proposto em [Ngan et al. 2004] é baseado no padrão comunidade (reputação) e fornece uma maneira dos usuários identificarem aqueles que se recusaram a cooperar no passado, de forma que esses últimos possam ser retaliados no protocolo de admissão. A única premissa exigida é a reconstrução periódica das estruturas de distribuição, de maneira que um nó superior com comportamento não cooperativo possa se tornar nó inferior daqueles a quem recusou cooperação no passado.

Um outro mecanismo que envolve benefícios provenientes da topologia de rede

sobreposta foi apresentado em [Piatek et al. 2010], tendo como objetivo remunerar os usuários mais cooperativos com uma melhor qualidade de serviço. Para isso, a rede sobreposta é periodicamente reestruturada, de forma que os usuários que cooperam mais possam ser aproximados da origem dos fluxos de vídeo, obtendo, assim, uma qualidade mais previsível. O trabalho também propõe um protocolo de segurança baseado em chaves públicas/privadas e mecanismos de validação central e distribuído para combater diferentes tipos de ataques, bem como validar a cooperação mensurada dos usuários.

7. Conclusão

Neste trabalho, dois novos mecanismos de incentivo foram propostos para a arquitetura *iPeer TV*. Eles foram projetados com o objetivo de reduzir a demanda de banda de rede nos servidores da camada de infraestrutura da arquitetura, através da utilização das bandas de saída dos usuários para a distribuição dos fluxos de vídeo. O mecanismo *Esc2* foi o melhor avaliado para os cenários com fluxo pequeno, tendo promovido uma cooperação que resultou em 62% de usuários sendo admitidos por outros usuários, ao invés de serem admitidos diretamente pelos servidores, em comparação ao sistema sem incentivo e sem altruísmo. Consequentemente, a demanda de banda de rede nos servidores foi reduzida em 51%, envolvendo um custo de utilização do mecanismo que reduziu o desempenho das trocas de canais em 12% e a qualidade de fluxo em 1%, em média. Esse custo foi causado pelas limitações de banda de rede dos usuários e a natural instabilidade dos participantes de uma rede P2P.

Já o mecanismo *RemN* foi a melhor opção para os cenários com fluxos grandes, tendo estimulado uma cooperação que resultou em 38% de usuários sendo admitidos por outros usuários, ao invés de serem admitidos diretamente pelos servidores, em comparação ao sistema sem incentivo e sem altruísmo. Com isso, a demanda de banda de rede nos servidores foi reduzida em 18%, com um custo de utilização do mecanismo reduzindo o desempenho das trocas de canais em 5% e a qualidade de fluxo em 0.4%, em média.

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que os mecanismos de incentivo propostos são capazes de melhorar os níveis de cooperação na arquitetura *iPeer TV* com um baixo custo, apesar dos benefícios dessa cooperação serem mais significativos nos cenários com fluxos pequenos, já que estes são mais compatíveis com as capacidades de *upload* limitadas dos usuários.

Referências

- Cha, M. et al. (2008). Watching television over an ip network. In *Proc. 8th ACM SIGCOMM conf. on Internet measurement (IMC '08)*, pages 71–84, New York, NY, USA.
- Cohen, B. (2003). Incentives build robustness in bittorrent. In *Proc. 1st Wksp. on the Economics of Peer-to-Peer Systems*.
- Goyal, V. K. (2001). Multiple description coding: Compression meets the network. *IEEE Signal Processing Magazine*, 18(5):74–93.
- Hei, X. et al. (2007). A measurement study of a large-scale P2P IPTV system. *IEEE Trans. on Multimedia*, 9(8):1672–1687.
- hua Chu, Y., Chuang, J., and Zhang, H. (2004). A case for taxation in peer-to-peer streaming broadcast. In *Proc. ACM SIGCOMM Wksp. on Practice and theory of incentives in networked systems (PINS '04)*, pages 205–212, New York, NY, USA. ACM Press.

- Liu, J. et al. (2008). Opportunities and challenges of peer-to-peer internet video broadcast. *Proceedings of the IEEE*, 96(1):11–24.
- Liu, Z. et al. (2007). Using layered video to provide incentives in p2p live streaming. In *Proc. ACM Wksp. on P2P Streaming and IP-TV*, pages 311–316, New York, NY, USA.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2008a). Incentive mechanism for the coopnet network. *Peer-to-Peer Networking and Applications (P2PNA)*, 1(1):29–44.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2008b). Peer-to-peer IPTV services. In *Proc. 2nd IEEE Wksp. on Enabling the Future Service-Oriented Internet*.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2010a). A channel switching scheme for IPTV systems. In *Proc. IEEE Global Commun. Conf. (GLOBECOM 2010)*, pages 1–6.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2010b). *Incentive Mechanisms for Cooperation in Peer-to-Peer Networks*, volume 5 of *Handbook of Peer-to-Peer Networking*, chapter 2, pages 631–660. Springer US.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2011). A comparison of channel switching schemes for IPTV systems. In *Proc. IEEE Int’l. Conf. on Commun. (ICC 2011)*, pages 1–6.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2013a). iPeer TV: a P2P IPTV architecture with fast channel switching. In *Proc. IEEE Int’l. Conf. on Commun. (ICC 2013)*, pages 1–6.
- Manzato, D. A. G. and da Fonseca, N. L. S. (2013b). Providing fast channel switching in P2P IPTV systems. *IEEE Journal on Selected Areas in Commun.*, 31(9):326–337.
- Ngan, T.-W. J., Wallach, D. S., and Druschel, P. (2004). Incentives-compatible peer-to-peer multicast. In *Proc. 2nd Wksp. on Economics of Peer-to-Peer Systems*.
- Obreiter, P. and Nimis, J. (2003). A taxonomy of incentive patterns – the design space of incentives for cooperation. In *Proc. 2nd Int’l. Wksp. on Agents and P2P Comp. (AP2PC’03)*, Springer LNCS 2872, pages 89–100.
- Padmanabhan, V. N., Wang, H. J., and Chou, P. A. (2003). Resilient peer-to-peer streaming. In *Proc. 11th IEEE Int’l. Conf. on Network Protocols (ICNP)*, pages 16–27.
- Piatek, M. et al. (2010). Contracts: Practical contribution incentives for p2p live streaming. In *Proc. 7th USENIX Symp. on Networked Systems Design and Implementation (NSDI ’10)*, pages 81–94, Berkeley, CA, USA. USENIX Association.
- Qiu, T. et al. (2009). Modeling user activities in a large IPTV system. In *Proc. 9th ACM SIGCOMM conf. on Internet measurement (IMC ’09)*, pages 430–441, NY, USA.
- Tan, G. and Jarvis, S. A. (2006). A payment-based incentive and service differentiation mechanism for peer-to-peer streaming broadcast. In *Proc. 14th IEEE Int’l. Wksp. on Quality of Service (IWQoS ’06)*, pages 41–50.
- Teleco (2014). Teleco. <http://www.teleco.com.br/>. (Access Date).
- Veloso, E. et al. (2002). A hierarchical characterization of a live streaming media workload. In *Proc. 2nd ACM SIGCOMM Wksp. on Internet measurement (IMW ’02)*, pages 117–130. ACM Press.